ÉTUDE DE CAS 3 · TÉLÉSURVEILLANCE CARDIAQUE

CardioPatch

Du Holter au patch : quatre jalons de décision

MLP, CNN 1D, auto-encodeurs, transfert, multitâche, RNN et GRU : décisions, code, résultats, limites et interface de démonstration.



0,978	0,994	0,761	0,9972
J1 · MLP sur descripteurs	J2 · CNN 1D (Holter)	J3 · Transfert (patch)	J4 · CNN+GRU · best

Wijdane AARROUB · Abdessamad AIT EL MAHJOUB · Rayane TOKO — Encadré par M. Soufiane HAMIDA

Master SDIA · ENSET Mohammedia · Groupe G10 · IA avancée · 2026–2027 · F1 macro sur le test, utilisé une seule fois

LE PROBLÈME

Détecter les arythmies, sur deux appareils

5 rythmes
à classer par fenêtre, dont la FA, le BAV2 et l'ESV

280 / 60 / 60
patients Holter : entraînement, validation, test

12 / 6 / 42
patients du patch : annotés, validation, test

2 Mo · 100 ms
contraintes d'embarquement (maximum)

Le CardioPatch doit signaler la fibrillation auriculaire (FA) sans noyer le médecin sous les fausses alertes. Le Holter est annoté en masse ; le patch, nouvel appareil, l'est à peine : tout le projet consiste à transférer ce qui marche sur l'un vers l'autre.

1 Signal ECG → 2 Fenêtre + z-score → 3 Modèle → 4 Rythme / alerte FA

CODE · PROTOCOLE COMMUN

Du patient aux fenêtres : aucune fuite

```
# 1. découpage par patient, jamais par fenêtre
gkf = GroupKFold(n_splits=4)
for tr, va in gkf.split(X, y, groups=patient_id):
    assert not set(patient_id[tr]) & set(patient_id[va])

# 2. normalisation individuelle de chaque fenêtre
z = (x - x.mean()) / (x.std() + 1e-6)

# 3. réglages sur validation, test évalué une fois
model.fit(X_tr, y_tr, validation_data=(X_va, y_va))
final = model.evaluate(X_te, y_te)
```

Découpage par patient

Toutes les fenêtres d'un patient restent du même côté : train, validation ou test.

Règles fixées à l'avance

Chaque choix (perte, architecture, seuil) suit une règle écrite avant de voir les résultats.

Test utilisé une seule fois

Réglages sur validation ou CV par patient ; le test ne sert qu'au modèle retenu.

Un MLP sur 24 descripteurs ECG

Au lieu du signal brut, le réseau reçoit des descripteurs calculés sur chaque fenêtre : rythme RR, amplitude/largeur, irrégularité. Un perceptron multicouche de 3 845 paramètres en déduit le rythme, puis un seuil décide de l'alerte FA.

```
x = [base (11) | amplitude/largeur | irrégularité]
# 24 descripteurs par fenêtre
p = MLP(x)                # 5 rythmes
alerte_FA = p_FA >= seuil   # seuil B = 0,039
```

Perte : entropie croisée simple

Règle : à moins d'un écart-type du meilleur F1, le rappel des arythmies le plus haut (0,955 vs 0,953).

Parcimonie : 24 descripteurs

Seul le groupe irrégularité apporte (+0,010 à +0,011 de F1) ; « bandes » est écarté.

Arrêt précoce, patience 15

Même F1 (+0,002) mais 29 époques au lieu de 60 : calcul divisé par deux.

Calibrer le seuil hors pli

```
# probabilités FA hors pli, groupées par patient
sgkf = StratifiedGroupKFold(n_splits=K)
p_oof = out_of_fold_proba(model, X, y, patient_id, sgkf)

# seuil : sensibilité maximale à 95 % de spécificité
thr = threshold_at_specificity(p_oof[:, FA], y_fa, 0.95)
# seuil B = 0,039 (1 447 fenêtres FA ; A : 238 en validation)

alerte_FA = p_test[:, FA] >= thr
```

Seuil B = 0,039 plutôt que A

Calibré hors pli sur environ 6× plus de fenêtres FA (1 447 contre 238).

Plus stable

Écart entre graines : 0,013 contre 0,020 pour le seuil A.

Écart assumé au sujet

Le sujet demandait un calibrage sur la seule validation.

MLP : F1 macro 0,978, deux cibles sur quatre

LES RÉSULTATS

Deux cibles sur quatre : la sensibilité FA est là, pas la spécificité.

0,978	0,979	0,938	0,885	3 845
F1 macro	Sensibilité FA	Spécificité FA	Sinus non signalés	Paramètres
≥ 0,97 · atteinte	≥ 0,95 · atteinte	≥ 0,95 · manquée	≥ 0,97 · non atteinte	

- Référence de départ : F1 macro 0,957 (MLP, 11 descripteurs, 1 graine).
- Spécificité manquée de peu (−0,012) ; sinus non signalés loin de la cible (−0,085).
- Test utilisé une seule fois, sur le modèle retenu (24 descripteurs + CE simple + seuil B).

Verdict : F1 et sensibilité atteints ; le goulot est la séparation sinusal ↔ FA.

Là où le MLP bute

01

Confusion sinusal ↔ FA

Le seuil bas nécessaire à la sensibilité FA déclenche des alertes sur des fenêtres sinusales.

02

Choix de descripteurs fragile

Les configurations sont dans le bruit : la règle de parcimonie tranche, mais le choix est jugé fragile.

03

Une seule graine (42)

Les écarts de F1 entre les 5 pertes (0,962–0,967) sont indiscernables.

04

Descripteurs choisis à la main

Le réseau ne voit pas le signal. Piste : apprendre directement sur le signal brut (Jalon 2).

Apprendre sur le signal brut

Un CNN 1D fait glisser des filtres sur le signal. Son champ réceptif (RF) dit sur quelle durée chaque sortie « voit » : il doit couvrir plusieurs intervalles RR pour reconnaître FA et bloc AV.

```
Comparateur : MLP, 13 descripteurs RR (3 141 param.)
RF sans dilatation     : 106 éch. = 0,85 s
                         (< 1 intervalle RR = 107 éch.)
RF dilatations 1-2-4-8 : 4,21 s
37 077 paramètres au total
```

Vérifier avant d'entraîner

RF = 106 éch. < 1 RR (107) : le réseau ne pourrait comparer aucun intervalle RR.

Dilatations 1-2-4-8

RF de 4,21 s sans paramètre supplémentaire.

Moyenne globale

Légère et invariante par décalage ; l'aplatissement coûte +24 640 paramètres.

Quatre blocs, noyau 7, dilatations

```
x = layers.Input((1250, 1))
# z-score par fenêtre (passe-haut 0,5 Hz non intégré)
for d in (1, 2, 4, 8):
    x = layers.Conv1D(F, 7, padding="same",
                      dilation_rate=d,
                      activation="relu")(x)
    x = layers.MaxPooling1D(2)(x)
x = layers.GlobalAveragePooling1D()(x)
out = layers.Dense(5, activation="softmax")(x)
```

4 blocs, noyau 7

Règle : meilleure F1 Holter, puis plus petit modèle à ±0,005. Le 5e bloc (0,995) coûte +78 % de paramètres.

z-score seul, par fenêtre

Le passe-haut 0,5 Hz (Holter 0,969→0,987) n'est pas intégré : décision assumée, à corriger.

Moyenne globale

Gain de l'aplatissement (0,979 vs 0,969) dans le bruit d'une graine.

Débruiter le patch avant de classer

```
# bruit « type patch » calibré sur 4 mesures :
# dérive, bruit HF, amplitude R, raie 50 Hz
noisy = add_patch_noise(clean, calib)

# AE V2 (U-Net) : 96 641 paramètres (V1 : 31 297)
ae.compile(optimizer="adam", loss="mse")
ae.fit(noisy, clean, validation_data=(n_va, c_va))

# patch : z-score -> AE -> z-score -> CNN figé
```

AE V2 plutôt que V1

Règle : plus faible MSE de validation (0,319 contre 0,352) ; SNR 5,61 dB contre 5,09 dB.

Bruit calibré, pas le bruit fourni

Amplitude R : 0,408 contre 0,407 mV pour le patch ; le bruit de départ restait à 0,81 mV.

Effet en validation

F1 macro 0,571 → 0,918 ; fausses alertes de 73 % à 9 % (6 patients seulement).

CNN : 0,994 sur le Holter, 0,901 sur le patch débruité

CE QUE DISENT LES RÉSULTATS

Le CNN est excellent sur le Holter ; le patch exige le débruitage.

0,994	0,519	0,901	0,56 Mo	1,1 ms
Holter	Patch sans AE	Patch avec AE	Taille	Latence
≥ 0,97 · atteinte	≥ 0,85 · non atteinte	≥ 0,85 · estimée	≤ 2 Mo · atteinte	≤ 100 ms · atteinte

- Holter : IC [0,99 ; 1,00] ; patch débruité : IC [0,80 ; 0,94], borne basse sous la cible.
- Sans AE, 75 % de fausses alertes : amplitude R ÷ 2,7 et morphologie différente (gain +0,382 avec l'AE).
- Pipeline AE + CNN : 133 718 paramètres, mesuré sur 1 cœur de serveur (TFLite, float32).

Verdict : Holter et embarquement atteints ; patch atteint en estimation, non certain.

Ce que le Jalon 2 ne prouve pas

01

Une seule graine (SEED = 0)

Les écarts de 0,005 à 0,01 entre configurations ne sont pas conclusifs.

02

Patch : 42 patients au test

La classe bloc AV ≈ 1 patient : l'intervalle de confiance reste large.

03

Passe-haut non intégré

Gain net en validation (patch 0,395 → 0,689), mais décision prise a priori sur le z-score seul.

04

Mesures sur serveur

0,56 Mo et 1,1 ms mesurés sur 1 cœur de serveur, pas sur le matériel du patch.

Mesurer le décalage entre les deux appareils

Famille	Mesure (patch / Holter)
Amplitude	écart-type ×0,86 · crête ×0,58
Spectre	énergie < 0,5 Hz ×1,84 (dérive) · bande QRS 5–15 Hz ×0,27
Spectre	plancher > 40 Hz ×1,98 · bruit blanc ×1,41
Artefacts	raie 50 Hz ×0,53 · SNR crête/bruit ×0,33
Morphologie	kurtosis 0,14 contre 4,41

Conséquence : le z-score ne suffit pas → augmentation imitant le patch (gain appliqué avant le bruit), extraction de caractéristiques, tâche auxiliaire fc.

Le z-score est invariant au gain a > 0 et au décalage b (z′ = z, vérifié numériquement), mais pas à l'inversion de polarité ni au bruit d'amplitude absolue.

Chaque étape ajoute du F1, en validation croisée



Ajustement fin complet : 0,867

51 365 paramètres entraînés, contre 325 en extraction (± 0,013 entre graines).

Augmentation : +0,244 sans annotation

Holter augmenté seul 0,828 contre 0,584 ; +0,010 seulement avec l'ajustement fin.

Multitâche λ = 0,5 : 0,896

La fc régularise ; λ = 2,0 dégrade (0,869).

F1 macro en validation croisée par patient (4 plis, 12 patients du patch).

Deux têtes : rythme et fréquence cardiaque

```
# CNN pré-entraîné sur le Holter, deux têtes
feat   = backbone(x)
rythme = layers.Dense(5, activation="softmax",
                      name="rythme")(feat)
fc     = layers.Dense(1, name="fc")(feat)
model.compile(
    loss={"rythme": "sparse_categorical_crossentropy",
          "fc": "mse"},
    loss_weights={"rythme": 1.0, "fc": 0.5})  # λ

# extraction : tout geler sauf la couche rythme
# ajustement fin complet : tout dégeler
for l in backbone.layers: l.trainable = True
```

fc, signal de régularisation

Standardisée avec les statistiques du Holter (train) ; elle structure les caractéristiques apprises.

λ = 0,5 retenu

F1 rythme en CV 0,896 contre 0,867 pour λ = 0 ; λ = 2,0 : 0,869.

325 contre 51 365 paramètres

Comptage à la main, confirmé par Keras : geler limite le sur-apprentissage avec 300 fenêtres.

Le patch manque la cible de 0,089

CE QUE DISENT LES RÉSULTATS

Le Holter reste excellent ; le patch manque la cible de 0,089.

0,761	0,988	0,927	0,896	32 %
F1 patch (test)	F1 Holter (test)	F1 validation	F1 CV λ = 0,5	Sinus signalés à tort
≥ 0,85 · manquée	≥ 0,97 · atteinte			

- Patch : IC 95 % [0,686 ; 0,817] ; la cible 0,85 est hors de l'intervalle.
- 32 % des fenêtres sinusales du patch déclenchent une alerte (confusion avec FA ou BAV2).
- Modèle ré-entraîné sur 18 patients annotés ; test unique : 42 patients patch, 60 patients Holter.

Verdict : Holter atteint (+0,018), patch manqué (−0,089).

6 à 9 patients annotés suffisent



Recommandation : 6 à 9 patients

Au-delà, le gain est invisible (9 : 0,907 ± 0,040 ; 12 : 0,919).

3 patients : 0,78 ± 0,14

Trop peu : très forte variance d'un tirage à l'autre (6 : 0,924 ± 0,019).

Qui annoter ?

Couvrir les rythmes rares (BAV2, ESV, FA) et des patients sinusaux pour réduire les fausses alertes.

Le rythme est une séquence

Un réseau récurrent lit le signal pas à pas en gardant un état caché. Sur 1 250 pas, le gradient s'éteint : LSTM et GRU répondent par des portes, le tronc CNN en raccourcissant la séquence.

```
0,9^1250  ≈ 6,4 × 10^-58   (disparition)
0,99^1250 ≈ 3,5 × 10^-6
LSTM(32) : 4 × (32 × 33 + 32) = 4 352 param.
GRU(32) = 3 360 · SimpleRNN(32) = 1 088
```

Gradient nul sur les 100 premiers pas

RNN simple sur 1 250 pas : seuls les derniers pas influencent la perte (F1 validation 0,210).

Tronc CNN : 1 250 → 78 pas

Le gradient atteint de nouveau les échantillons précoces (rapport début/fin 0,34).

GRU : trois jeux de poids

3 360 paramètres contre 4 352 pour un LSTM de même taille.

Un tronc convolutif, puis un GRU

```
x = layers.Input((1250, 1))
# z-score par fenêtre
for f in filtres:                    # 4 blocs
    x = layers.Conv1D(f, 7, padding="same",
                      activation="relu")(x)
    x = layers.MaxPooling1D(2)(x)  # 1250 -> 78 pas
x = layers.GRU(32)(x)
out = layers.Dense(5, activation="softmax")(x)
```

Retenu : 23 653 paramètres

0,090 Mo en float32, 1,4 s par époque, 18,5 ms par fenêtre (GPU T4).

Règle fixée avant le test

Meilleur F1 de validation ≤ 2 Mo ; à moins de 0,005 près, la latence la plus faible.

GRU plutôt que LSTM

F1 0,9961 contre 0,9933 : écart sous la variabilité entre graines ; GRU plus léger et plus rapide.

JALON 4 · COMPARAISON SUR LA VALIDATION

Six architectures, une règle de sélection

Modèle	F1 val.	Sens. FA @ spéc. 95 %	Paramètres	Latence GPU T4	Décision
RNN simple (brut)	0,210	0,038	1 253	3 110,4 ms	écarté
LSTM (brut)	0,487	0,164	4 517	20,9 ms	écarté
CNN seul	0,971	1,000	174 021	13,3 ms	référence
Hybride CNN + GRU	**0,996**	**1,000**	**23 653**	**18,5 ms**	**retenu**
Hybride CNN + LSTM	0,993	1,000	26 661	20,0 ms	écarté
GRU sur battements	0,946	0,962	4 677	13,1 ms	piste légère

Stabilité sur 3 graines : hybride CNN+GRU F1 = 0,9923 ± 0,0055 ; GRU sur battements F1 = 0,9415 ± 0,0133.

Essai infructueux : RNN simple avec lr = 10^{-2} → F1 0,109. Ablation : masquage du remplissage 0,946 contre 0,933 sans (sens. FA 0,962 contre 0,903).

CNN + GRU : F1 0,9972, toutes les cibles atteintes

CE QUE DISENT LES RÉSULTATS

Toutes les cibles du jalon sont atteintes sur le Holter A simulé.

0,9972	1,000	0,090 Mo	18,5 ms	23 653
F1 macro	Sens. FA @ spéc. 95 %	Taille float32	Latence / fenêtre	Paramètres
≥ 0,97 · +0,0272	≥ 0,95 · +0,050	≤ 2 Mo · −1,910 Mo	≤ 100 ms · −81,5 ms	

- Avec le seuil FA fixé sur la validation : sensibilité 0,9929, spécificité 1,000.
- Exactitude 0,9972 ; F1 par classe entre 0,997 et 0,998.
- Test utilisé une seule fois : 60 patients du Holter A.

Verdict : quatre cibles sur quatre, avec la plus grande marge du projet.

Les réserves du Jalon 4

01

Signaux simulés

Holter A uniquement : pas d'évaluation sur le patch ni en TFLite.

02

Sensibilité FA saturée

1,000 pour le CNN et les hybrides : la métrique ne départage plus les modèles.

03

Latence sur GPU T4

Mesurée en batch 1 sur GPU, à confirmer sur la cible embarquée.

04

GRU sur battements

Dépend du détecteur de QRS et perd la morphologie fine : F1 plafonné à 0,946.

COMPARAISON GLOBALE

Quatre jalons, un fil conducteur

Jalon	Approche	Test	F1 macro	Cible	Verdict
J1	MLP, 24 descripteurs, seuil FA	Holter	0,978	≥ 0,97	2 cibles sur 4 atteintes
J2	CNN 1D à dilatations	Holter	0,994	≥ 0,97	✓ atteinte
J2	AE U-Net + CNN	Patch (42 pat.)	0,901	≥ 0,85	▲ estimée, IC [0,80 ; 0,94]
J3	Multitâche + ajustement fin	Patch (42 pat.)	0,761	≥ 0,85	✗ manquée (−0,089)
J3	idem	Holter (60 pat.)	0,988	≥ 0,97	✓ atteinte
J4	**Hybride CNN + GRU**	**Holter A (60 pat.)**	**0,9972**	**≥ 0,97**	**✓ atteinte**

Ce que les chiffres disent vraiment

01

Le test n’est lu qu’une fois

Toutes les décisions se prennent sur la validation ou la CV par patient, avec des règles fixées à l’avance.

02

Une seule graine presque partout

Les écarts de 0,005 à 0,01 ne sont pas conclusifs ; seul le Jalon 3 moyenne sur 2 graines.

03

Patch : J2 et J3 à clarifier

Sur les mêmes 42 patients test, AE + CNN (0,901) dépasse le multitâche ajusté (0,761) : à expliquer avant de conclure.

04

Des cibles différentes selon l’appareil

≥ 0,97 sur le Holter, ≥ 0,85 sur le patch : le patch reste le maillon faible.

LIMITES COMMUNES AUX QUATRE JALONS

Ce qu’aucun jalon ne résout encore

01

Le patch manque d’annotations

12 patients annotés ; la classe bloc AV ≈ 1 patient au test.

02

Confusion sinusal ↔ FA

Goulot d’étranglement du J1 et 32 % de fausses alertes sinusales au J3.

03

Mesures hors matériel réel

Latences sur serveur ou GPU T4, jamais sur le matériel embarqué du patch.

04

Données simulées

Le Holter A est simulé : des scores proches de 1 ne garantissent pas la performance clinique.

ET MAINTENANT ?

Chaque limite appelle une piste

Limite observée	Piste pour la suite
Confusion sinusal ↔ FA (spéc. 0,938 ; sinus 0,885)	Apprendre sur le signal brut ; recalibrer le seuil d'alerte par appareil
Décalage Holter → patch	Passe-haut 0,5 Hz avant le z-score ; augmentation plus fidèle au patch
Peu de patients annotés sur le patch	Annoter 6 à 9 patients : rythmes rares et patients sinusaux
Une seule graine	Répéter sur plusieurs graines, rapporter moyenne ± écart-type
Latence hors cible réelle	Convertir en TFLite et mesurer sur le matériel du patch

CONCLUSION

À retenir

01

Le signal brut bat les descripteurs

Sur le Holter : MLP 0,978, puis CNN 1D 0,994, puis CNN+GRU 0,9972.

02

Le RNN pur échoue sur 1 250 pas

Gradient nul : F1 0,210. Un tronc CNN qui ramène la séquence à 78 pas règle le problème.

03

Le patch est le vrai défi

Débruitage (0,519 → 0,901) ou transfert (0,761) : la cible 0,85 n'est pas assurée.

04

Choisir par règle et par coût

Hybride CNN+GRU : 23 653 paramètres, 0,090 Mo, 18,5 ms par fenêtre.

Réserves : une seule graine, patch peu annoté, signaux simulés, mesures hors matériel réel.

PARTIE 2 · INTERFACE

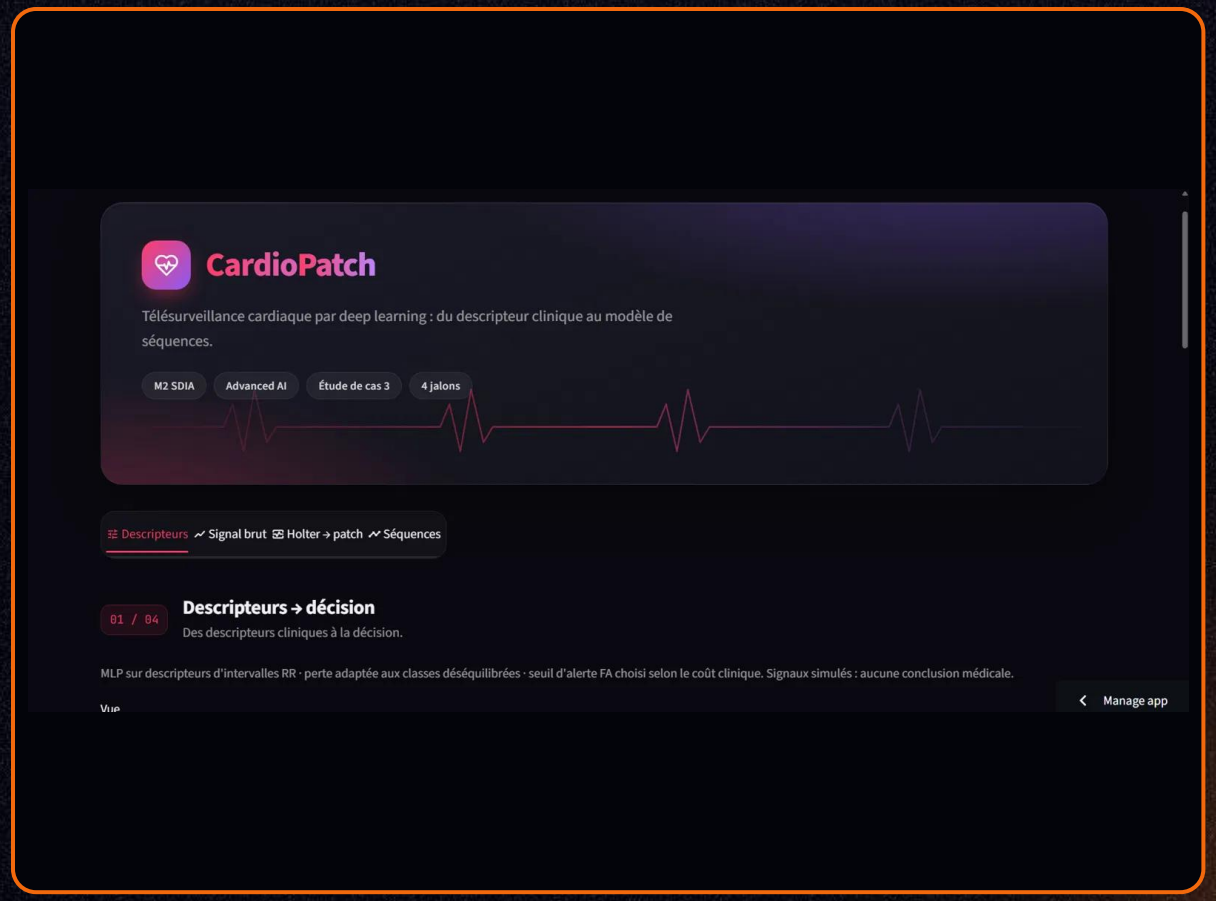
De la recherche à l’application

L’interface CardioPatch : à quoi sert chaque écran et comment le tester.

Application Streamlit



CardioPatch : l'application de démonstration



C'est quoi ?

Application web Streamlit qui regroupe les 4 jalons : une bannière CardioPatch et 4 onglets, un par jalon (Descripteurs, Signal brut, Holter → patch, Séquences).

Comment tester

1. Installer les dépendances : pip install -r requirements.txt
2. Lancer : streamlit run app.py (adaptez le nom du fichier).
3. Ouvrir http://localhost:8501 dans le navigateur.
4. Cliquer sur chaque onglet pour parcourir les 4 jalons.

Attendu : *J1 MLP · J2 CNN 1D · J3 transfert · J4 CNN+GRU, sur signaux simulés.*

Choisir un signal, lire la décision



C'est quoi ?

À gauche : source du signal, rythme réel, fenêtre n°, âge, sexe. À droite : alerte, rythme prédit, score FA, FC, QRS détectés et ECG de 10 s.

Comment tester

1 Source du signal : « Exemple (jeu de test) », puis choisir le rythme réel (ex. FA).

2 Déplacer le curseur « Fenêtre n° » : l'ECG et les indicateurs se mettent à jour.

3 Lire la bannière : alerte si le score FA dépasse le seuil B.

4 Tester aussi « Échec de détection QRS » et le dépôt d'un fichier .csv / .npy.

Attendu : *MLP 3 845 paramètres, 24 descripteurs, seuil B = 0,039.*

Comprendre pourquoi le modèle décide ainsi



Descripteurs clés de cette fenêtre vs profils des 5 rythmes (médianes du train)

descripteur	cette fenêtre	méd. sinusal	méd. FA	méd. ESV	méd. tachy.	méd. BAV2	u
fréquence cardiaque (bpm)	79.858	76.125	99.911	77.253	120.253	57.875	c
variabilité RR (CV)	0.1	0.065	0.141	0.312	0.023	0.282	c
RMSSD (s)	0.11	0.07	0.124	0.46	0.018	0.48	c
pNN50 (part de ΔRR > 50 ms)	0.818	0.385	0.688	1	0	0.667	r
SD1 (Poincaré)	0.078	0.05	0.088	0.325	0.013	0.338	r
entropie d'échantillon des RR	0	0	1.609	0.916	1.674	0.405	r
part de RR courts (< 0,8 médiane)	0	0	0.062	0.333	0	0	r
part de RR longs (> 1,3 médiane)	0	0	0	0.286	0	0.222	r
ratio pause (RR max / médiane)	1.202	1.083	1.284	1.43	1.041	1.355	r

Comparer les 14 modèles (modèle final + pertes + ablation) sur cette fenêtre

Descripteurs calculés (32)

	age	ampm	amps	b1	b2	b3	b4	centroide	court	cv	er
base	58	None	None	None	None	None	None	None	None	0.1003	0
amplitude/largeur	None	0.9721	0.0191	None	None	None	None	None	None	None	
bandes	None	None	None	0.3225	0.3293	0.0993	0.0013	5.7963	None	None	
irrégularité	None	None	None	None	None	None	None	None	0	None	

C'est quoi ?

Trois volets dépliables : descripteurs de la fenêtre face aux médianes des 5 rythmes, comparaison des 14 modèles, et descripteurs calculés par groupe.

Comment tester

1 Ouvrir « Descripteurs clés » : comparer la fenêtre aux médianes sinusal, FA, ESV, tachy., BAV2.

2 Ouvrir « Comparer les 14 modèles » : vérifier que modèle final, pertes et ablation concordent.

3 Ouvrir « Descripteurs calculés » : None signifie descripteur absent de ce groupe.

Attendu : *24 descripteurs retenus (base + amplitude/largeur + irrégularité) ; groupe « bandes » écarté.*

CNN 1D sur le signal brut



C'est quoi ?

Onglet du Jalon 2 : le CNN 1D lit l'ECG brut, avec l'auto-encodeur débruiteur (AE V2) pour le patch.

Comment tester (à adapter)

1 Charger une fenêtre ECG (exemple ou fichier) et noter le rythme prédit.

2 Comparer Holter et patch : le patch brut génère beaucoup de fausses alertes.

3 Activer le débruitage sur le patch et observer l'effet.

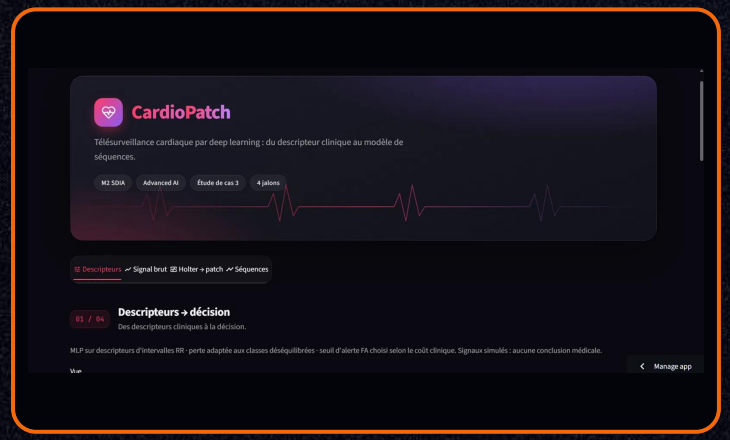
4 Vérifier la contrainte embarquée : taille et latence du pipeline.

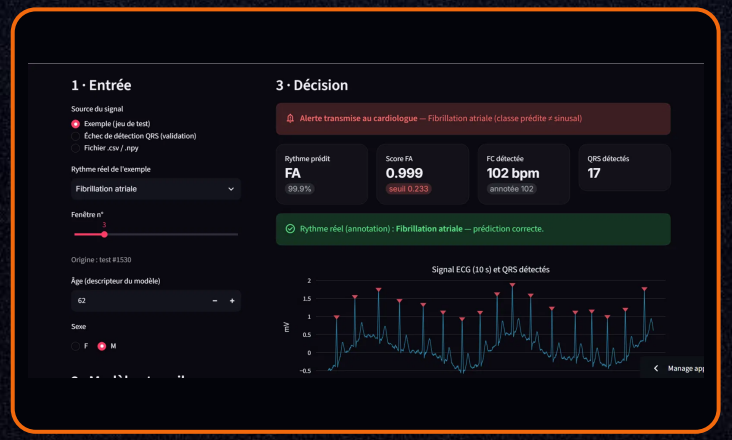
Attendu : *Holter 0,994 · patch 0,519 sans AE, 0,901 avec AE · 0,56 Mo · 1,1 ms.*

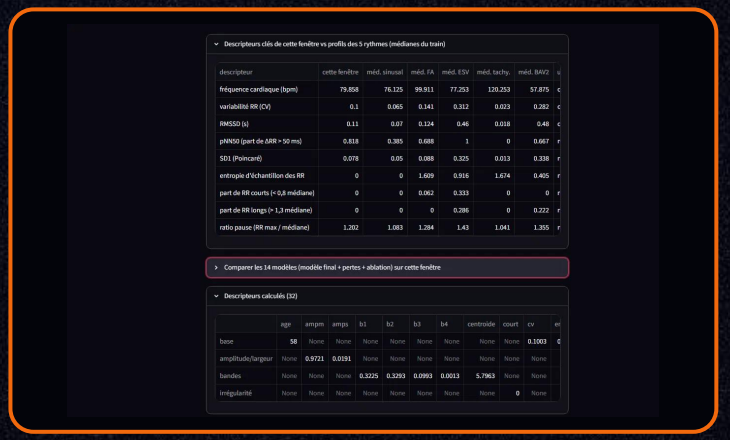
Application et synthèses : les mêmes chiffres

Élément	Valeur dans les synthèses	À vérifier dans l'application
Seuil d'alerte FA (B)	0,039 (hors pli, 1 447 FA)	afficher 0,039 pour le modèle retenu
Descripteurs du modèle	24 retenus ; « bandes » écarté	libeller « 24 retenus sur 32 calculés »
Onglet 1 · modèle	MLP 3 845 param., CE simple, graine 42	afficher le modèle final
Onglet 2 · CNN + AE	37 077 param., RF 4,21 s ; AE V2 96 641 ; 0,56 Mo, 1,1 ms	afficher F1 0,994 / 0,519 / 0,901
Onglet 3 · transfert	multitâche λ = 0,5 + AF ; patch 0,761 ; Holter 0,988	afficher IC [0,686 ; 0,817]
Onglet 4 · séquences	CNN+GRU 23 653 param., 0,090 Mo, 18,5 ms, F1 0,9972	afficher le tableau des 6 architectures
Avertissement	signaux simulés, aucune conclusion médicale	visible sur chaque onglet

Tester l'application en 5 minutes







1 · Lancer

streamlit run app.py, puis ouvrir localhost:8501.

2 · Entrer

Exemple de test, rythme réel = FA, une fenêtre au choix.

3 · Décider

Alerte FA si p(FA) ≥ seuil B (0,039).

4 · Régler

Passer du seuil B à A puis Manuel : la ligne bouge.

5 · Expliquer

Ouvrir les descripteurs : variabilité RR, pNN50, SD1.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Questions ?

CardioPatch · Master SDIA · ENSET Mohammedia · Groupe G10 · IA avancée

